CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C6
DOSAGE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE (ET INVERSEMENT)

Correction de l'exercice 1 : Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par la soude

1) Burette graduée (soude), bécher (acide), agitateur magnétique, pH-mètre étalonné.
2) Méthode des tangentes : **E (9,0 mL ; 7,0)**.
3) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$; $C_A = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_A} = \dfrac{0{,}1 \times 9}{100} = 9 \times 10^{-3}$ **mol/L**.
4) Le saut va d'environ 3,7 à 10 : **BBT** (idéal), phénolphtaléine acceptable ; l'hélianthine (début du saut) donne une erreur. L'équivalence est repérée au changement de teinte persistant (BBT : jaune puis vert).

Correction de l'exercice 2 : Analyse d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique

1) $n = \dfrac{4{,}2 \times 1{,}2 \times 0{,}37}{36{,}5} = 5{,}11 \times 10^{-2}$ mol ; $C_A =$ **0,128 mol/L**.
2) Saut entre 8 et 8,5 mL : $V_{AE} \approx 8{,}25$ **mL** ; $C_A = \dfrac{4 \times 10^{-2} \times 20}{8{,}25} = 9{,}7 \times 10^{-2}$ **mol/L**. Valeur inférieure à celle attendue : le chlorure d'hydrogène, gaz très volatil, s'est en partie échappé de la bouteille (ou l'étiquette correspond à une solution neuve).
3) **Non** : l'acide nitrique est aussi un acide fort ; seule la réaction $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$ intervient.
4) Saut de 11 à 3,6 : BBT (le mieux), phénolphtaléine ou thymolphtaléine en bordure ; hélianthine en bordure basse.

Correction de l'exercice 3 : Dosage de la soude par un acide dilué

1) $V_E = 18$ **cm**^{3} ; $C_B = \dfrac{10^{-3} \times 18}{10} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ **mol/L**.
2) Dans 22 cm^3 : $[Na^+] = 8{,}2 \times 10^{-4}$; $[Cl^-] = 5{,}5 \times 10^{-4}$; $[OH^-] = 2{,}7 \times 10^{-4}$; $[H_3O^+] = 3{,}7 \times 10^{-11}$ mol/L (pH 10,4).
3) Vers le pH de l'acide versé : **pH** $\to 3$.
4) $n = 1{,}8 \times 10^{-5}$ mol ; $m = 1{,}8 \times 10^{-5} \times 58{,}5 =$ **1,05 mg**. Après l'équivalence, la quantité d'ions Na^+ ne change plus : la masse de NaCl n'augmente plus.

Correction de l'exercice 4 : Titrage de l'éthanolate de sodium

1) $n = \dfrac{3{,}23 \times 1{,}19 \times 0{,}37}{36{,}5} = 3{,}9 \times 10^{-2}$ mol ; $C_A = 9{,}7 \times 10^{-2} \approx 0{,}1$ **mol/L**.
2) $V_{AE} = 6{,}0$ **mL** ; $C_A = \dfrac{3 \times 10^{-3} \times 200}{6{,}0} =$ **0,10 mol/L** : le titre est confirmé.
3) $C_2H_5O^- + H_3O^+ \longrightarrow C_2H_5OH + H_2O$. Saut de 10 à 4 : **BBT**.

Correction de l'exercice 5 : **Erreur due au choix de l'indicateur**

1) $V_E = 10{,}0$ **mL** ; $n = 0{,}2 \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-3}$ mol dans 20 mL : $C_0 = 0{,}10$ **mol/L**.
2) $C = 2 \times 10^{-3}/0{,}5 = 4 \times 10^{-3}$ mol/L ; **pH** $= 2{,}4$.
3) À pH 3,3 : $n(H_3O^+)_{restant} = 5 \times 10^{-4} \times 0{,}509 = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol ; $V = \dfrac{2 \times 10^{-3} - 2{,}5 \times 10^{-4}}{0{,}2} = 8{,}7$ mL. Erreur relative : **environ 13 %** (par défaut).

Correction de l'exercice 6 : **Un indicateur pour un dosage**

1) $C_A = \dfrac{0{,}224}{22{,}4} = 10^{-2}$ mol/L ; pH $= 2 < 4$: **rouge**.
2) pH 4 : $\dfrac{2{,}5 \times 10^{-4} - 10^{-2} V_1}{0{,}025 + V_1} = 10^{-4}$ d'où $V_1 = 24{,}5$ **mL**. pH 6 : $V_2 \approx 25{,}0$ **mL**.
3) $V_E = 25$ mL : le virage se fait entre 24,5 et 25,0 mL (erreur ≤ 2 %) : **il convient**.

Correction de l'exercice 7 : **Dosage de l'acide sulfamique d'un détartrant**

1) Dilution par 5 : prélever 100 mL de solution commerciale (pipette jaugée ou fiole de 100 mL), les verser dans une fiole jaugée de 500 mL, compléter avec de l'eau distillée, homogénéiser.
2) $HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$.
3) $n = 0{,}2 \times 12{,}5 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol** ; $m = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 97 = 0{,}243$ g ; pureté ≈ 93 **%**.

Correction de l'exercice 8 : **Construire une courbe de dosage par le calcul**

1) Avant : pH $= -\log \dfrac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B}$; après : pH $= 14 + \log \dfrac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$; à l'équivalence pH $= 7$.
2)

V_B	0	10	19	19,9	20	20,1	21	30
pH	1,0	1,5	2,6	3,6	7,0	10,4	11,4	12,3

3) Saut de **6,8 unités** pour 0,2 mL : BBT, phénolphtaléine et même hélianthine conviennent.

Correction de l'exercice 9 : **Influence de la dilution sur le saut de pH**

1) pH : **3,0 ; 5,6 ; 7,0 ; 8,4**.
2) Saut de **2,8 unités** seulement : il est beaucoup plus faible.
3) Hélianthine (3,1 à 4,4) et phénolphtaléine (8,2 à 10) virent hors du saut : elles **ne conviennent plus**. Il faut le **BBT**.

Correction de l'exercice 10 : **Dosage colorimétrique à la phénolphtaléine**

1) Incolore $\rightarrow$ **rose**.
2) pH 8,2 : $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-6}$ mol/L dans environ 20 mL : excès $= 3{,}2 \times 10^{-8}$ mol, soit $V = 3{,}2 \times 10^{-6}$ L $= 0{,}003$ mL. Erreur relative : **0,03 %**.
3) Erreur négligeable : la phénolphtaléine convient parfaitement.

Correction de l'exercice 11 : **Dosage d'un acide chlorhydrique dilué (Bac C et E 1999)**

1) b) Courbe croissante présentant un seul point d'inflexion et un saut de pH important (de 4 à 10 environ) autour de l'équivalence ; $pH_E = 7$.
c) $V_{bE} = 20$ **mL** ; $C_1 = \dfrac{C_b V_{bE}}{20} = 10^{-2}$ **mol/L** (en accord avec pH initial = 2).
d) Dilution 25 fois : $C_0 = 0{,}25$ **mol/L**.
2) a) Le **bleu de bromothymol**, dont la zone de virage contient $pH_E = 7$. b) L'hélianthine vire avant l'équivalence (vers 19,5 mL), la phénolphtaléine après (vers 20,5 mL) : le volume équivalent repéré serait entaché d'erreur.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 12 : **Vérifier la concentration d'une soude commerciale (Bac blanc DRENET Abidjan 3, 2014)**

1) $C_0 = \dfrac{1000\,d\,p}{M} = \dfrac{1200 \times 0{,}2083}{40} =$ **6,25 mol/L**.

2) a) Pipette de 2 mL munie de propipette, fiole jaugée de 500 mL, bécher de 50 mL, pissette d'eau distillée. On verse un peu de S_0 dans le bécher, on prélève 2 mL à la pipette, on les introduit dans la fiole, on remplit aux trois quarts d'eau distillée, on agite, puis on complète jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

b) $C_1 = \dfrac{6{,}25 \times 2}{500} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

3) b) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$. c) **E (10 mL ; 7)**. d) L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : $n(H_3O^+)_{vers} = n(OH^-)_{initial}$.

e) $C_1 = \dfrac{C_A V_{AE}}{V_1} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 10}{20} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L** : même valeur qu'au 2.2.

Correction de l'exercice 13 : **Acide nitrique et hydroxyde de calcium**

1) a) $[H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-6}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 7{,}94 \times 10^{-9}$ **mol/L** ; $[NO_3^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \approx 1{,}26 \times 10^{-6}$ **mol/L**.

b) $[NO_3^-] = 1{,}26 \times 10^{-7}$ mol/L : on ne peut plus négliger $[OH^-]$; $h^2 - 1{,}26 \times 10^{-7} h - 10^{-14} = 0$: $h = 1{,}81 \times 10^{-7}$ mol/L, **pH = 6,74**.

2) a) $m = C_B V M = 4 \times 10^{-6} \times 0{,}5 \times 74 = 1{,}48 \times 10^{-4}$ **g**.

b) pH = 7 : $C_A V_A = 2 C_B V_B$ avec $V_A = 120 - V_B$: $1{,}26 \times 10^{-6}(120 - V_B) = 8 \times 10^{-6} V_B$, $V_B = 16{,}33$ **cm**^{3} ; $V_A = 103{,}67$ **cm**^{3}.

Correction de l'exercice 14 : **Dosage du dihydroxyde de magnésium**

1) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$.

2) $[OH^-] = 10^{11{,}7-14} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L $= 2C_B$: $C_B = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

4) **E (10 cm^3 ; 7)** ; $2C_B V_B = C_A V_{AE}$: $C_B = \dfrac{10^{-2} \times 10}{2 \times 20} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L** : même valeur.

5) a) X = MgA_2 ; $n = C_B V_B = 5 \times 10^{-5}$ mol ; $M(X) = 7{,}4 \times 10^{-3} / 5 \times 10^{-5} = 148$ g/mol ; $M(A) = (148 - 24)/2 = 62$ g/mol, d'où $M(HA) =$ **63 g/mol**. b) **Acide nitrique**.

6) Le **bleu de bromothymol** : sa zone de virage contient $pH_E = 7$.

7) a) $V = 25$ cm^3 : $[Mg^{2+}] = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[NO_3^-] = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-4} - 5 \times 10^{-5}}{0{,}025} = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 5 \times 10^{-12}$ mol/L.

b) $V = 31$ cm^3 : $[Mg^{2+}] = 1{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[NO_3^-] = 3{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-5}}{0{,}031} = 3{,}2 \times 10^{-4}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 3{,}1 \times 10^{-11}$ mol/L.

Correction de l'exercice 15 : **Vérifier un produit d'entretien à 20 % de soude**

1) a) $V_0 = 1000/100 =$ **10 mL**. b) Pipette jaugée de 10 mL (avec propipette), fiole jaugée de 1000 mL : on prélève, on verse dans la fiole, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

2) a) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$; $C_1 = \dfrac{0{,}10 \times 6}{10} = 6 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; sel NaCl : $n = 6 \times 10^{-4}$ mol, $m = 35{,}1$ **mg**. b) Courbe décroissante, saut de pH autour de **E (6 mL ; 7)**.

3) $C_0 = 6$ mol/L ; $p = \dfrac{C_0 M}{\rho} = \dfrac{6 \times 40}{1220} =$ **19,7 %** : en accord avec l'étiquette (20 %).

LN_EDUCATION